

INFORME TÉCNICO DE CONFIABILIDAD

CIRCUITO SNA23L15 – 13,2 KV

SUBESTACIÓN SAMANÁ – CIRCUITO RANCHO LARGO
VERSIÓN 7 – EDICIÓN FINAL ORIENTADA A PLANEACIÓN Y EJECUCION

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Campo	Detalle
Circuito	SNA23L15 (13,2 kV) – Red de distribución aérea rural
Subestación	Samaná – Circuito Rancho Largo
Autor principal	Danilo Valencia Gil – Profesional 1 Análisis Planeación Mantenimiento CHEC
Empresa	CHEC S.A. E.S.P. BIC
Versión	V7.0 – Documento final consolidado
Fecha de elaboración	2026-05-18 a 2026-05-26
Ventana de análisis (eventos / maniobras)	2016-01-26 a 2026-05-14
Ventana de análisis (SCADA)	2025-01-29 a 2026-04-10
Clasificación	Uso interno – Equipos de Planeación y Ejecución de Mantenimiento

Tabla 1. Datos de identificación del informe consolidado.

TABLA DE CONTENIDO

Datos de identificación	1
Tabla de contenido	2
1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Identificación del circuito y contexto geográfico-operativo	4
2.1 Datos básicos del circuito y contexto funcional	4
2.2 Referencias espaciales del circuito	4
2.3 Composición física de la red.....	5
3. Topología operativa, unifilar y ramales de interés para mantenimiento	5
3.1 Síntesis del módulo de construcción y depuración del unifilar	5
3.2 Criterios de representación del unifilar v4	6
3.3 Ramales principales.....	8
4. Fuentes de información, trazabilidad y calidad del dato.....	8
5. Exposición espacial del circuito mediante DDT	9
6. Fenomenología atmosférica y severidad eléctrica.....	10
6.1 Lectura para planeación y mantenimiento.....	12
7. Desempeño operativo e identificación de activos críticos.....	12
8. Causas dominantes, comentarios operativos y calidad de la clasificación causal.....	13
9. Confiabilidad preliminar y coordinación observada de protecciones.....	16
10. Confiabilidad operacional SCADA del interruptor de cabecera.....	17
11. Correlación temporal entre maniobras y rayos.....	18
12. Evaluación antes/después de mantenimientos programados.....	18
13. Lineamientos para planeación y ejecución de mantenimiento.....	20
13.1 Priorización táctica.....	20
13.2 Ventanas recomendadas para intervención.....	21
14. Conclusiones.....	21

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe consolida el análisis de confiabilidad del circuito SNA23L15 (13,2 kV) con enfoque explícito en la toma de decisiones de planeación y ejecución del mantenimiento. El documento integra diferentes módulos desarrollados sobre fuentes GIS, maniobras/eventos, comentarios operativos, SCADA, descargas atmosféricas tipo rayo, enriquecimiento causal, evaluación antes/después de mantenimiento y construcción de un unifilar operativo del circuito.

Desde el punto de vista territorial, el circuito fue caracterizado con 501 tramos modelados para análisis espacial y Densidad de Descargas a Tierra (DDT), 93 secciones operables, 146 transformadores y 128,81 km de red. En el frente de unifilar operativo se depuraron 498 tramos válidos y 128,26 km de red primaria válida; el cruce con la taxonomía Aguas Abajo emparejó 724 elementos y permitió estructurar 15 ramales, con una versión 4 del unifilar depurada para maniobra y una sola troncal ramal conservada por criterio de interconexión efectiva.

La exposición atmosférica del circuito es material. En el área de influencia se identificaron 1.890.913 descargas (2015–2026), dominadas por descargas Cloud-Ground CG (83,97 %). El agrupamiento de descargas produjo 523.507 rayos a partir de 1.093.615 registros válidos, con predominio de polaridad negativa (87,55 %), multiplicidad promedio de 2,1 y pico de corriente mediano de 9,1 kA (máximo 323,2 kA). Bajo criterio DDT, se identificaron 484 tramos y 89 secciones con $DDT \geq 20$, constituyendo corredores prioritarios para reforzamiento eléctrico (aumento del CFO), inspección y mantenimiento estacional.

En el plano operativo, la base de maniobras principal del circuito contiene 2.879 registros originales y 2.681 eventos consolidados; la consolidación de secuencias de reconexión redujo el conteo en 198 registros (6,88 %) y agrupó 158 secuencias con dos o más eventos (recierres). El riesgo operacional se concentra principalmente en el interruptor general SNA23L15 y en las secciones E41001 y E41628. La asociación equipo–causa es estadísticamente significativa ($\chi^2 = 456,88$; $p = 2,36e-74$), por lo que la priorización debe ser específica por activo: El interruptor general SNA23L15 domina por frecuencia, mientras las secciones E41001 y E41628 dominan por severidad e indisponibilidad acumulada.

El análisis de confiabilidad preliminar con base en secuencias arroja una disponibilidad estimada de 95,24 % y un MTBF global de 33,86 h sobre eventos no programados. El SCADA SP7/Survalent del interruptor equivalente registró 9.769 filas, 9.754 depuradas, 84 interrupciones, 2.540 arranques, 120 disparos. El promedio de arranques/disparo es de 21,17, lo que sugiere una fuerte sensibilidad a transitorios, ruido operativo o déficit de selectividad, sin que sea posible cerrar causalidad fina sin oscilografía ni eventos explícitos 79.

El cruce temporal entre maniobras y rayos identificó 1.008 maniobras con al menos una descarga en ventana (35,0% del total), generando 5.485 pares evento–rayo. El enriquecimiento causal por ODO alcanzó cobertura del 99,55 % sobre las secuencias y mostró que una parte importante de los eventos originalmente clasificados como “APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA / ENSAYOS” corresponde a trazabilidad operativa o persiste sin evidencia técnica suficiente. La evaluación antes/después de mantenimientos programados 2024–2025 no encontró evidencia estadística robusta ($p < 0,05$) de mejora consistente en frecuencia de fallas internas. En consecuencia, la confiabilidad del SNA23L15 sigue estando condicionada por exposición externa, calidad del dato causal y selectividad parcial del esquema de protección.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO Y CONTEXTO GEOGRÁFICO-OPERATIVO

2.1 DATOS BÁSICOS DEL CIRCUITO Y CONTEXTO FUNCIONAL

Campo	Detalle
Circuito	SNA23L15 (13,2 kV) – Circuito Rancho Largo
Subestación	Samaná (Código operativo SNA)
Naturaleza del circuito	Red de distribución aérea rural
Tensión de operación	13,2 kV
Interruptor de cabecera	SNA23L15
Equipos operativos relevantes	2SN15R01, 2SN15R02, E41001, E41628 y secciones de ramal derivadas del unifilar operativo

Tabla 2. Identificación básica y contexto funcional del circuito.

2.2 REFERENCIAS ESPACIALES DEL CIRCUITO

Punto	Longitud	Latitud
SW	-75.006267	5.352398
NW	-75.006267	5.556828
NE	-74.907347	5.556828
SE	-74.907347	5.352398
Centroide	-74.956807	5.454613

Tabla 3. Rectángulo envolvente y centroide del circuito SNA23L15.

La distancia del centroide al vértice NE de la envolvente es de 12,615 km, magnitud consistente con la escala espacial de un circuito rural de distribución.

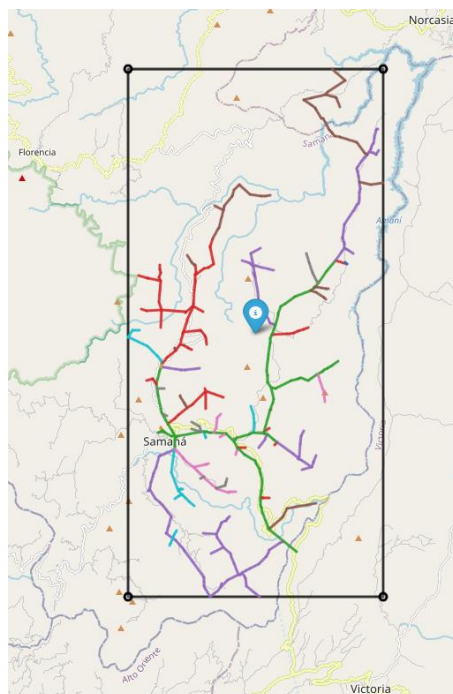


Figura 1.: Envolvente geográfico del circuito y localización del centroide.

2.3 COMPOSICIÓN FÍSICA DE LA RED

Variable	Valor
Longitud total de red analizada	128,81 km
Cantidad de tramos modelados	501
Secciones operables incorporadas	93
Transformadores representados	146
Sistema de coordenadas	WGS84 (longitud/latitud)

Tabla 4. Caracterización física general del circuito.

FASES_TRAMO	Longitud (m)	Longitud (km)	% del total
ACN	39.070,00	39,070	30,33
ABCN	27.803,50	27,804	21,59
ABN	23.445,05	23,445	18,20
AN	18.722,50	18,722	14,54
CN	8.410,02	8,410	6,53
BCN	6.864,50	6,864	5,33
BN	4.287,10	4,287	3,33
C (L0262881)	96,82	0,097	0,08
AB	81,40	0,081	0,06
ABC	26,00	0,026	0,02

Tabla 5. Longitud del circuito por configuración de fases.

3. TOPOLOGÍA OPERATIVA, UNIFILAR Y RAMALES DE INTERÉS PARA MANTENIMIENTO

3.1 SÍNTESIS DEL MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN Y DEPURACIÓN DEL UNIFILAR

Variable	Valor observado en el módulo unifilar
Subestación de referencia	SNA
Tramos válidos procesados	498
Longitud total válida (km)	128,26
Secciones en la base	93
Transformadores en la base	146
Nodos en la base	499
Interconexiones en la base	2
Elementos Aguas Abajo emparejados	724/724
Ramales identificados	15
Troncal_ramal originales / versión v4	8 / 1

Tabla 6. Resumen topológico del módulo de unifilar operativo.

3.2 CRITERIOS DE REPRESENTACIÓN DEL UNIFILAR V4

Componente	Criterio aplicado
Troncal principal	Dibujo continuo con énfasis visual; solo equipos clave rotulados.
Troncal_ramal	Solo se conserva si la derivación llega a un nodo de interconexión.
Ramales	Presentación en cuadros resumen organizados en carriles fijos y con conexión al punto de apertura.
Etiquetas de troncal	Rotulación escalonada y depurada para reducir cruces y solapes.
Interconexiones	Simbología diferenciada y rótulo específico INT + código.

Tabla 7. Criterios visuales y operativos aplicados en la versión v4 del unifilar.

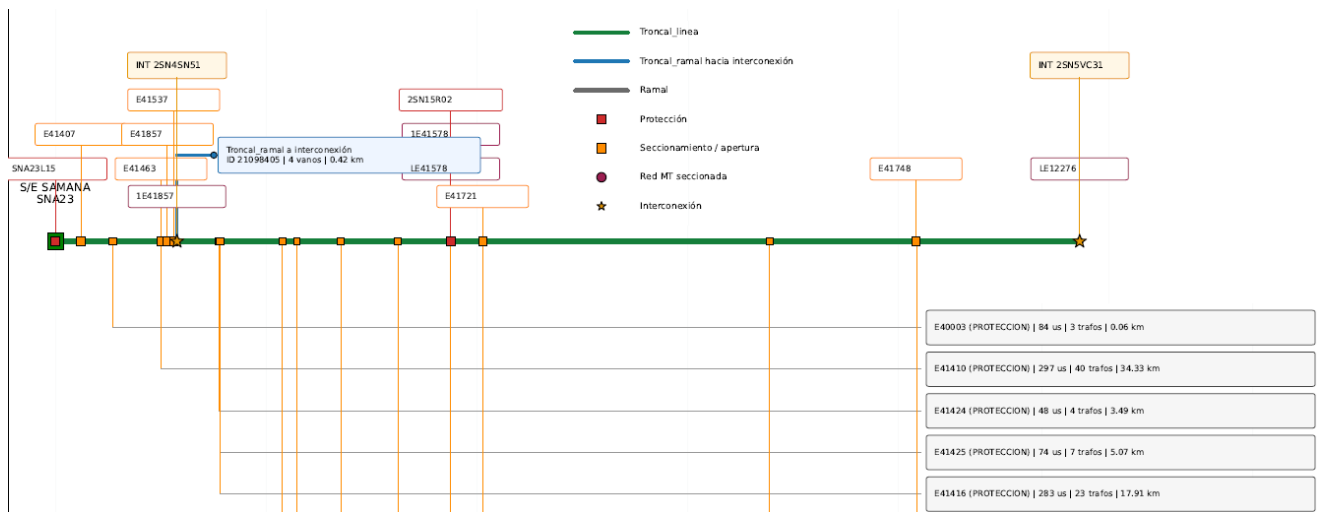


Figura 2.: Vista resumida del unifilar maestro (v4).

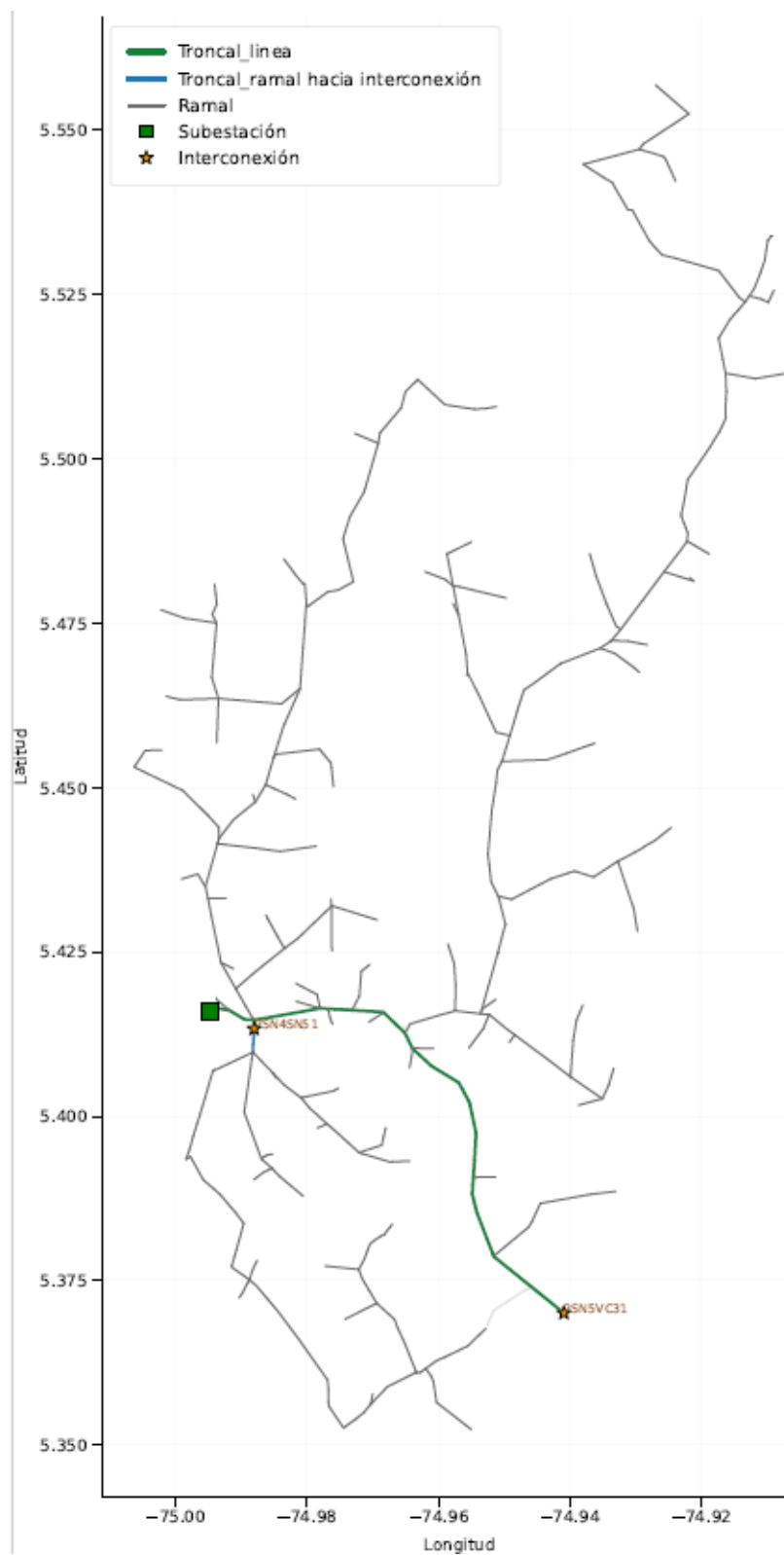


Figura 3. Mapa geográfico clasificado por taxonomía del circuito SNA23L15.

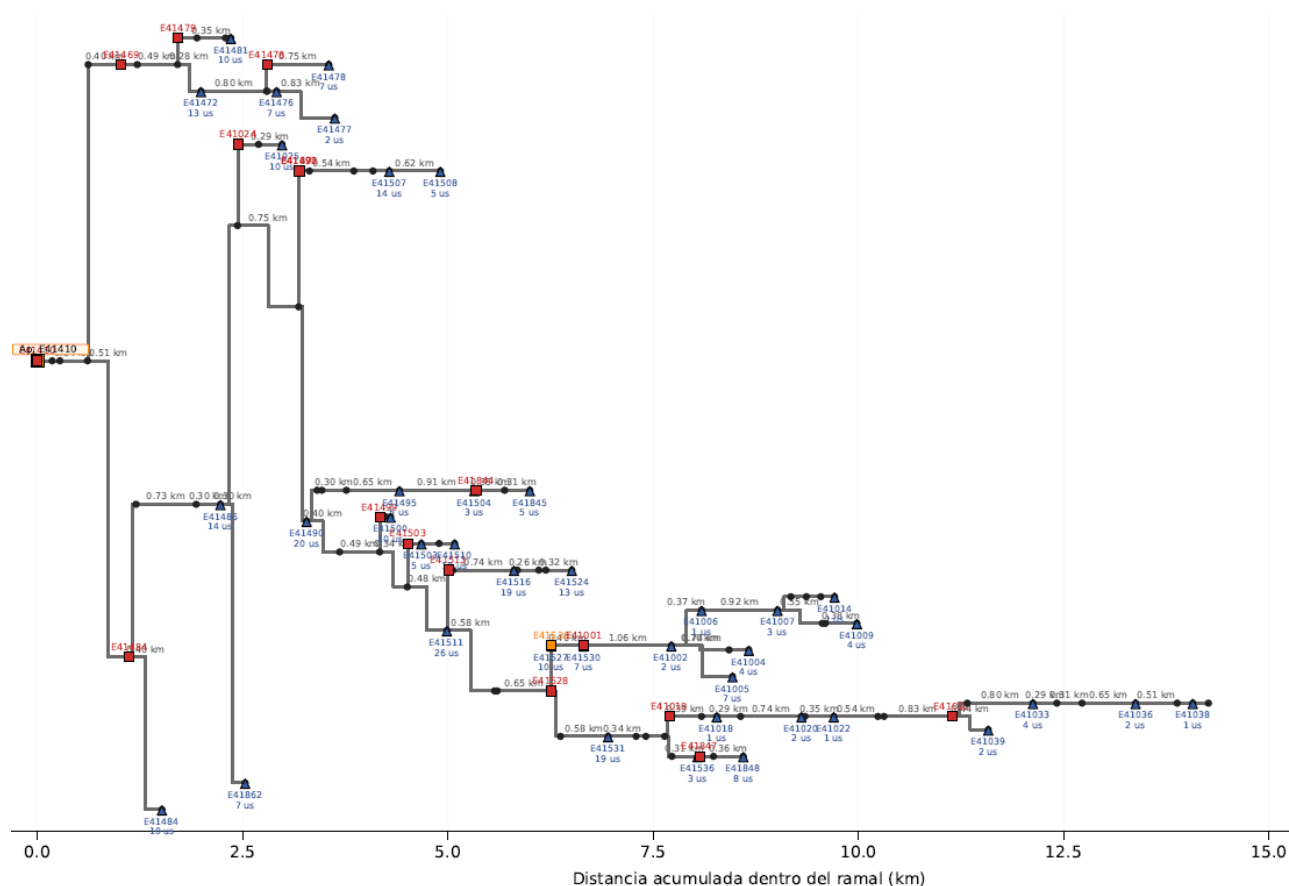


Figura 4.: Detalle gráfico del ramal E41410.

3.3 RAMALES PRINCIPALES

Equipo que abre	Tipo	Vanos RED_MT	Trafos	Usuarios	Longitud (km)
E41410	PROTECCION	112	40	297	34,33
E41416	PROTECCION	80	23	283	17,91
E41425	PROTECCION	24	7	74	5,07
E41424	PROTECCION	18	4	48	3,49
E40003	PROTECCION	4	3	84	0,06

Tabla 8. Ramales principales identificados por taxonomía Aguas Abajo.

El ramal abierto por E41410 concentra la mayor extensión y cantidad de usuarios dentro de los grupos analizados, seguido por E41416. Estos dos conjuntos deben considerarse prioritarios en análisis posteriores de poda, maniobras, criticidad, tiempos de localización de falla y priorización de mantenimiento por cobertura.

4. FUENTES DE INFORMACIÓN, TRAZABILIDAD Y CALIDAD DEL DATO

Fuente / módulo	Cobertura principal	Uso dentro del informe
Red SNA23L15	Base GIS/topológica del circuito/MDE	Tramos, secciones, transformadores, nodos, subestación, interconexiones y unifilar.
Aguas Abajo SNA23L15	Taxonomía operativa de red	Separación de troncal, troncal_ramal y ramales por equipo que abre.

Secuencias / Top5 de maniobras	Histórico operativo 2016–2026	Secuencias APERTURA–CIERRE, frecuencia, duración y criticidad.
Comentarios SNA23L15 / enriquecidos	Bitácora operativa	Clasificación de causa, sitios, acción/maniobra y mecanismo de falla.
SCADA SP7 / Survalent	Interruptor equivalente y señales asociadas	Interrupciones, pickups, disparos, recierre inferencial y comunicaciones.
Catálogos de descargas y rayos	Exposición atmosférica 2015–2026	Tipología de descarga, rayos agrupados y cruce temporal con maniobras.

Tabla 9. Principales fuentes de información y uso dentro del informe.

5. EXPOSICIÓN ESPACIAL DEL CIRCUITO MEDIANTE DDT

Métrica DDT	Valor
DDT mínimo	0,00
DDT mediana	63,64
DDT máximo	172,73
DDT media	65,63
Distancia tramo–DDT mínima (m)	2,70
Distancia tramo–DDT mediana (m)	40,28
Distancia tramo–DDT máxima (m)	77,07
Tramos con DDT ≥ 20	484
Secciones con DDT ≥ 20	89

Tabla 13. Estadísticos del indicador DDT asignado al circuito SNA23L15.

FASES_TRAMO	# tramos con DDT ≥ 20	Longitud (m)	Longitud (km)
AB	1	81,40	0,081
ABC	3	26,00	0,026
ABCN	90	26.508,80	26,509
ABN	83	22.954,15	22,954
ACN	164	37.184,90	37,185
AN	58	18.067,30	18,067
BCN	29	6.422,00	6,422
BN	16	4.280,30	4,280
C	1	96,82	0,097
CN	39	8.410,02	8,410

Tabla 14. Tramos con DDT ≥ 20 por configuración de fases.

6. FENOMENOLOGÍA ATMOSFÉRICA Y SEVERIDAD ELÉCTRICA

Tipo de descarga	Conteo	Participación (%)
IC – Intranube	222.794	11,78
CG – Nube–tierra	1.587.891	83,97
GC – Tierra–nube	80.228	4,24

Tabla 15. Participación histórica de descargas por tipo en el área de influencia.

Polaridad de descarga CG	Conteo	Participación (%)	P95 (kA)	Máximo (kA)
Negativa	1.025.581	64,60	35,5	323,2
Positiva	561.751	35,40	16,5	300,5

Tabla 16. Descargas CG por polaridad e intensidad.

Indicador de rayos agrupados	Valor
Descargas filtradas y válidas	1.093.615
Rayos construidos	523.507
Promedio de multiplicidad	2,089
Máxima multiplicidad observada	15
Polaridad negativa	458.308 (87,55 %)
Polaridad positiva	65.199 (12,45 %)
Pico de corriente – mediana	9,1 kA
Pico de corriente – percentil 95	36,4 kA
Pico de corriente – máximo	323,2 kA
Tasa promedio global	5,646 rayos/h = 135,513 rayos/día = 43.625,58 rayos/año

Tabla 17. Resultados globales del análisis de rayos.



Figura 5.: Participación porcentual por tipo de descarga (IC, CG y GC).



Figura 6.: Evolución anual de la participación porcentual por tipo de descarga.

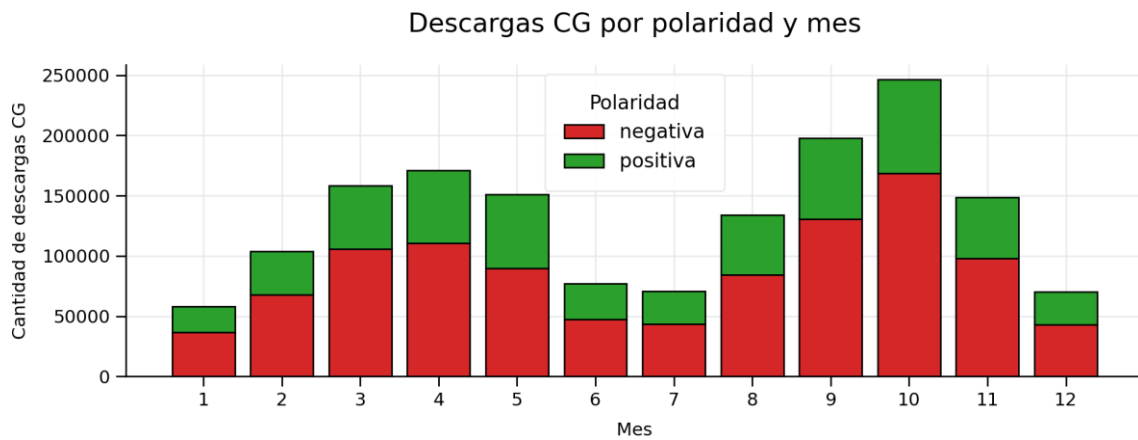


Figura 7.: Cantidad de descargas CG+GC por mes.

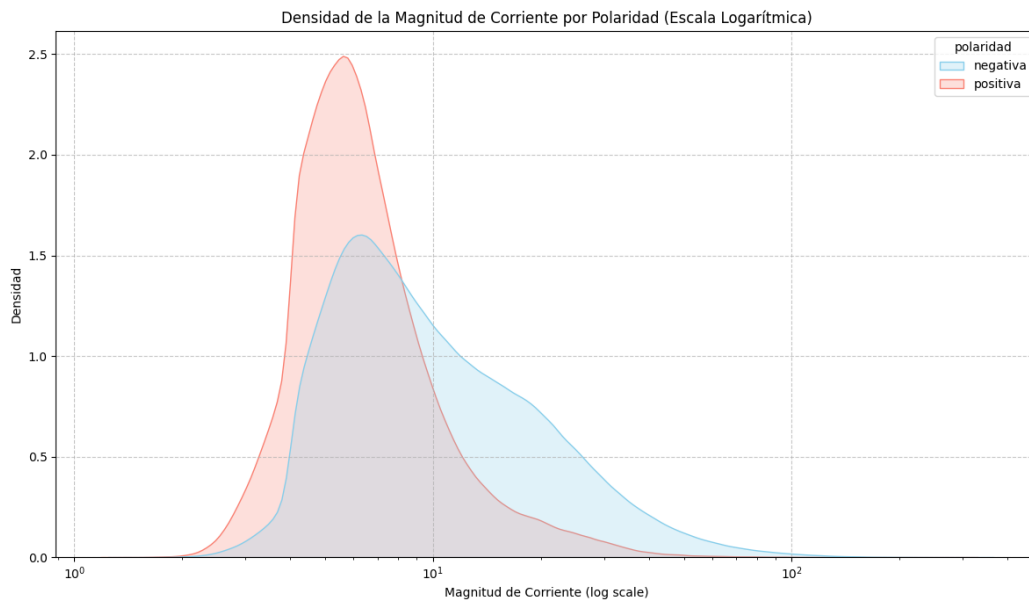


Figura 8.: Histogramas comparativos por polaridad usando magnitud de corriente en escala logarítmica.

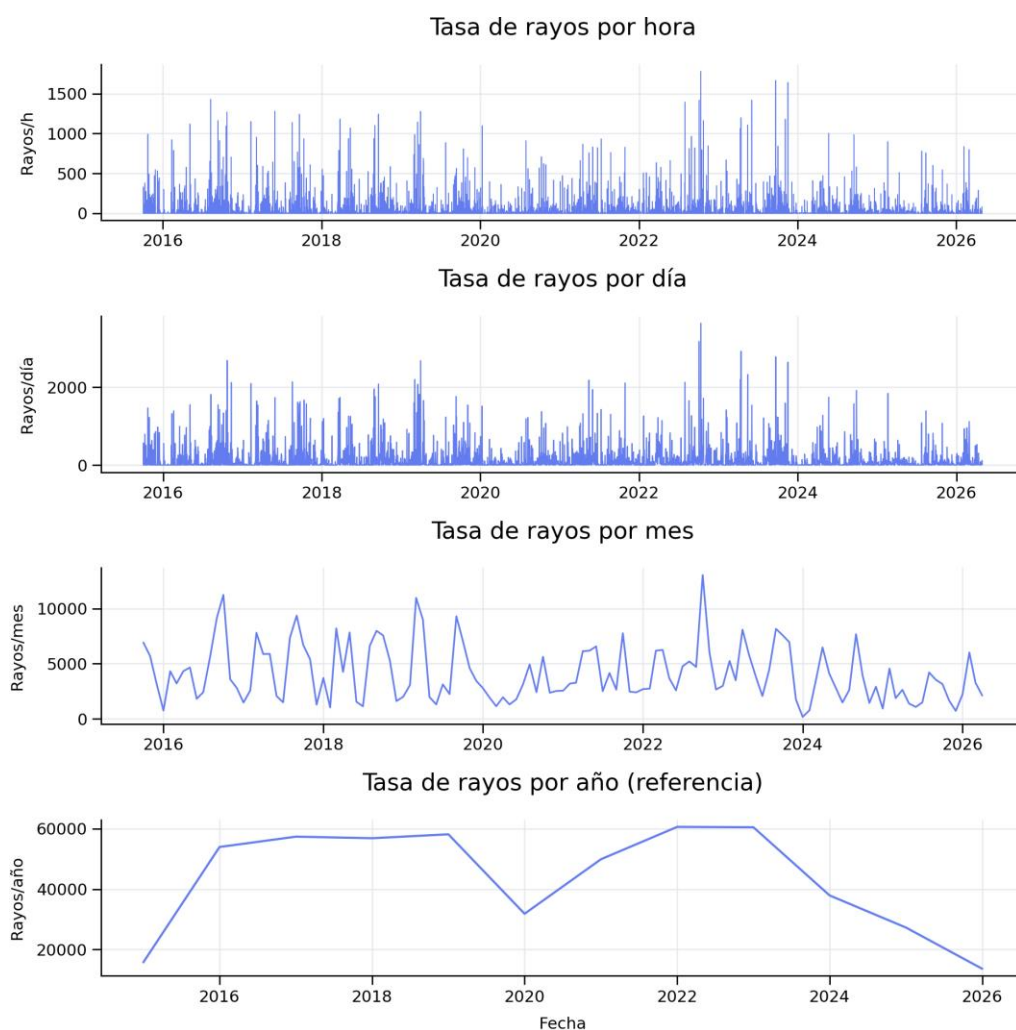


Figura 9.: Serie temporal de la tasa de rayos por hora, día, mes y año.

6.1 LECTURA PARA PLANEACIÓN Y MANTENIMIENTO

- La red aérea rural SNA23L15 está sometida a exposición atmosférica material y recurrente; esto justifica una gestión preventiva por corredores (ramales) y no solo por equipos puntuales.
- Los eventos extremos de hasta 323,2 kA y la multiplicidad promedio > 2 implican revisar no solo DPS/pararrayos, sino también puestas a tierra, herrajes, aislamiento y continuidad de bajantes.
- La estacionalidad y distribución horaria del fenómeno deben usarse para programar inspección, poda y control de activos antes de las ventanas de mayor severidad.

7. DESEMPEÑO OPERATIVO E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS CRÍTICOS

Equipo	Eventos consolidados	Duración acumulada [h]	Score de riesgo
SNA23L15	1197	1.178,89	68,52
E41001	217	2.075,64	56,34
E41628	187	1.304,56	36,04
2SN15R01	557	227,06	17,24
2SN15R02	438	197,12	11,31

Tabla 18. Ranking preliminar de criticidad por equipo.

Equipo	Eventos NP	MTBF [h]	Mediana TBF [h]
SNA23L15	1165	77,55	16,66
2SN15R02	427	140,10	17,64
2SN15R01	529	167,92	44,45
E41001	204	442,38	237,93
E41628	174	507,53	263,35

Tabla 19. MTBF por equipo – eventos no programados.

Equipo	Eventos NP	MTTR [h]	Mediana duración [h]	Máx. duración [h]
E41001	204	9,86	5,46	80,12
E41628	174	7,17	4,66	49,21
SNA23L15	1165	0,637	0,013	127,38
2SN15R02	427	0,371	0,008	10,42
2SN15R01	529	0,327	0,001	15,36

Tabla 20. MTTR por equipo – eventos no programados.

8. CAUSAS DOMINANTES, COMENTARIOS OPERATIVOS Y CALIDAD DE LA CLASIFICACIÓN CAUSAL

Causa	Eventos
APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS / RAYO	824
APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS	787
APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA / ENSAYOS	439
FALLA EN EQUIPOS O ELEMENTOS DE RED	98
FALLA EN REDES DE DISTRIBUCION Y ELEMENTOS ASOCIAD	89
APERTURA POR ARBOL O RAMA SOBRE REDES DEL SDL	89
APERTURA POR MANTENIMIENTO EN REDES DEL SDL	82
APERTURA POR LINEA MEDIA TENSION ROTA	45
Transformador quemado/fallado	36
Fusible(s) operados/quemados	22

Tabla 21. Top 10 causas por frecuencia en eventos consolidados.

Equipo	Causa	Conteo obs.	Conteo esp.	Residual est.
2SN15R02	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS / RAYO	224	143,40	6,73
E41001	FALLA EN EQUIPOS O ELEMENTOS DE RED	25	8,08	5,95
E41001	APERTURA POR ARBOL O RAMA SOBRE REDES DEL SDL	23	7,34	5,78
E41628	Transformador quemado/fallado	11	2,59	5,22
E41628	APERTURA POR ARBOL O RAMA SOBRE REDES DEL SDL	18	6,42	4,57
E41628	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS	91	56,73	4,55
E41001	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS	100	64,88	4,36
E41001	Fusible(s) operados/quemados	7	1,81	3,85
SNA23L15	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA / ENSAYOS	245	201,93	3,03
E41001	Transformador quemado/fallado	8	2,97	2,92

Tabla 22. Asociaciones equipo–causa con mayor residual estandarizado.

La asociación equipo–causa es significativa ($\chi^2 = 456,88$; $p = 2,36e-74$), por lo que la priorización debe definirse por activo y no solo por causa agregada.

Métrica	Resultado
Filas procesadas en comentarios	5.676
Eventos únicos (ODO)	4.928
Cobertura de match secuencias–comentarios por ODO	99,55 %
Filas originales “APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA / ENSAYOS”	753
Filas “desconocida/ensayos” enriquecidas	753 (100 %)

Tabla 23. Trazabilidad del enriquecimiento causal por ODO.

Causa_Mejorada	Filas	Lectura
Operacional/Programada	486	Predominio de trazabilidad operativa en lugar de causa técnica raíz.
Sin determinar	198	Insuficiencia de evidencia técnica en el comentario capturado.
Fusible(s) operados/quemados	25	Síntoma/acción asociada; requiere depuración hacia causa raíz.
APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS	16	Casos con evidencia ambiental.
APERTURA POR ARBOL O RAMA SOBRE REDES DEL SDL	16	Eventos con evidencia de vegetación.
Otras causas técnicas	12	Protecciones, comunicaciones, transformador, portafusible o línea secundaria.

Tabla 24. Distribución de Causa_Mejorada en eventos originalmente “desconocida/ensayos”.

Campo	Propósito técnico	Uso esperado
Acción/Maniobra	Describir la operación efectivamente ejecutada por campo, despacho o centro de control.	Trazabilidad operativa, análisis de maniobras y revisión de procedimientos.
Mecanismo_de_falla	Describir la causa técnica o física asociada al evento, evitando confundir síntoma y acción.	Confiabilidad, mantenimiento focalizado, análisis causal y priorización de intervenciones.

Tabla 25. Nuevos campos funcionales incorporados por el enriquecimiento causal.

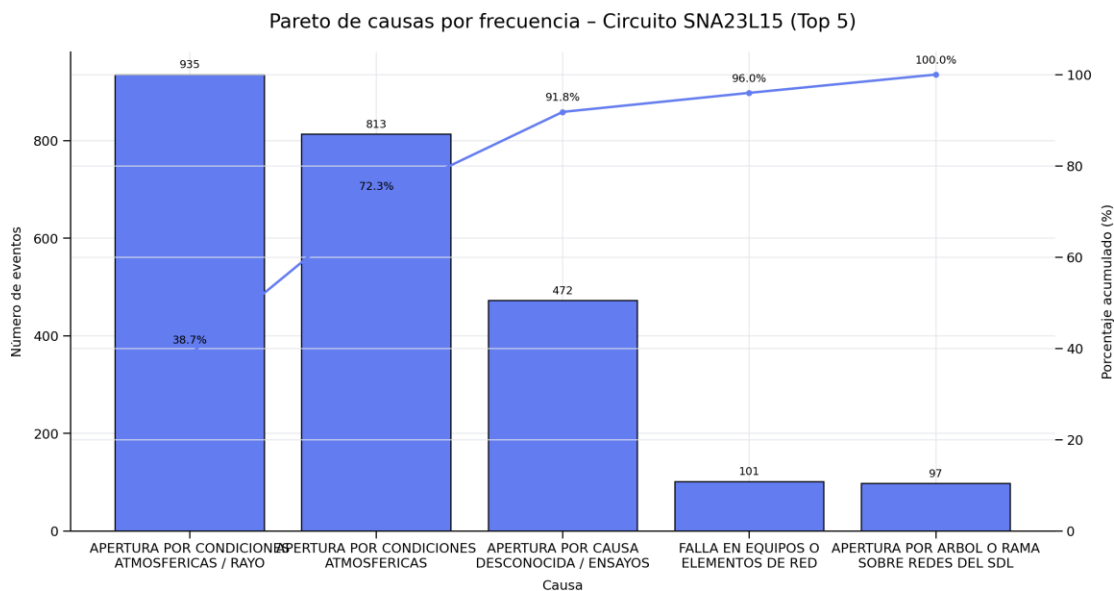


Figura 10.: Pareto de causas por frecuencia.

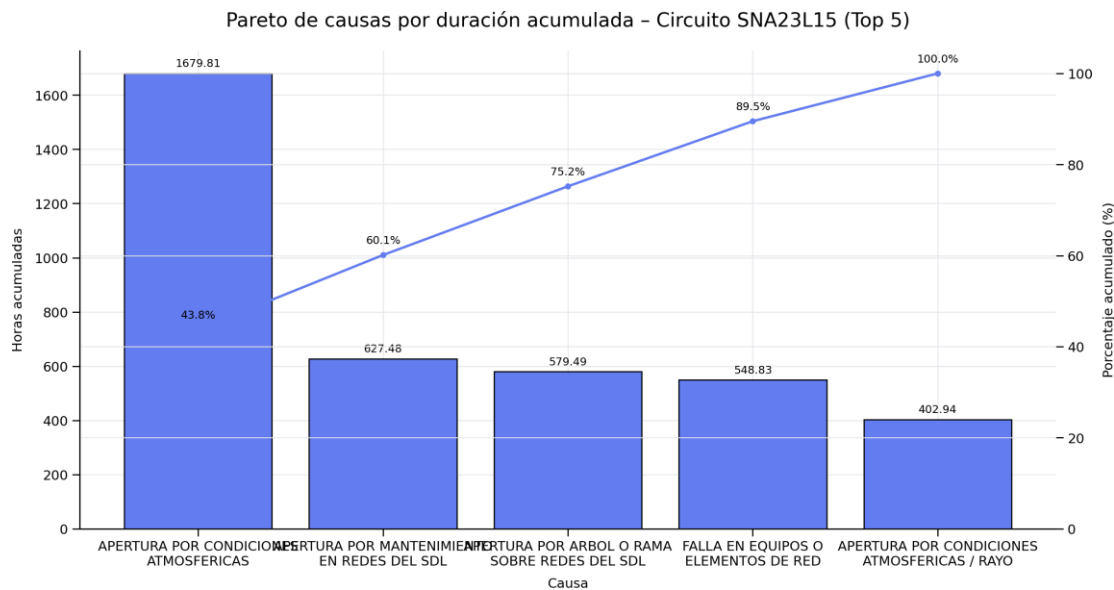


Figura 11.: Pareto de causas por duración acumulada.

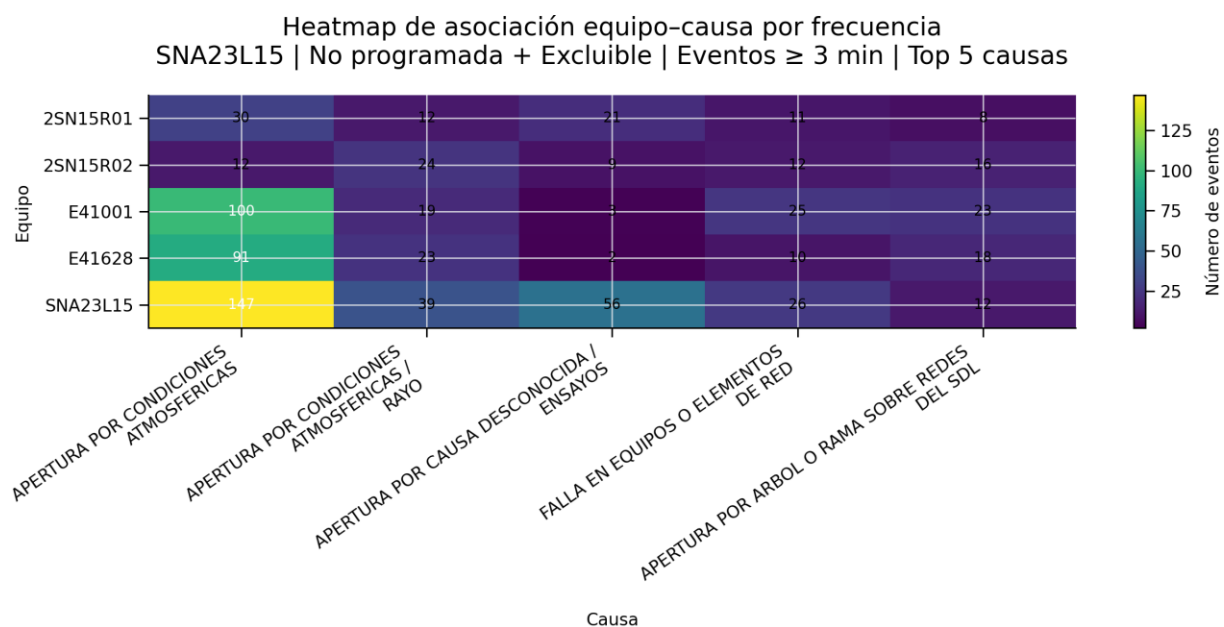


Figura 12.: Heatmap de asociación equipo-causa.

9. CONFIABILIDAD PRELIMINAR Y COORDINACIÓN OBSERVADA DE PROTECCIONES

Indicador	Valor
Disponibilidad total estimada (base de eventos no programados)	95,24 %
MTBF total del circuito (base de eventos no programados)	33,86 h
MTTR promedio del conjunto	2,16 h
MTTR mediana del conjunto	0,02 h
Observación	Los microeventos (<3 min) son numerosos y reducen materialmente el MTBF operativo

Tabla 26. Métricas globales preliminares de confiabilidad del circuito.

Indicador	Valor
Incidentes con al menos uno de los dos equipos	1.070
Incidentes con solo SNA23L15	681
Incidentes con solo 2SN15R01	246
Incidentes con ambos equipos	143
Coincidencia de causa entre eventos compartidos	95,10 %

Tabla 27. Incidencias compartidas entre SNA23L15 y 2SN15R01.

Orden observado	Incidentes
2SN15R01 antes que SNA23L15	74
SNA23L15 antes que 2SN15R01	64
Simultáneo (≤ 2 s)	5

Tabla 28. Orden observado del par más cercano por incidente compartido.

Umbral (s)	Incidentes	2SN15R01 antes	SNA23L15 antes	Simultáneo
30	22	15	2	5
60	30	20	5	5
300	66	39	22	5

Tabla 29. Ventanas de proximidad temporal – incidentes compartidos.

- Existe evidencia de selectividad parcial: el reconectador 2SN15R01 despeja parte de los eventos de manera aislada o primero, pero persisten secuencias donde la cabecera (SNA23L15) actúa antes o casi simultáneamente.
- El balance cercano entre “2SN15R01 antes” y “SNA23L15 antes” impide afirmar coordinación consistentemente buena solo con el histórico transaccional; se requiere revisión formal de ajustes y curvas.
- La lectura debe complementarse con topología real por evento, curvas de protección, pickups, recierre y oscilografía.

10. CONFIABILIDAD OPERACIONAL SCADA DEL INTERRUPTOR DE CABECERA

Campo	Detalle
Filas totales procesadas	9.769
Filas depuradas retenidas	9.754
Duplicados exactos removidos	15
Periodo analizado	2025-01-29 10:42:03 a 2026-04-10 08:10:21.203
Interrupciones identificadas	84
Interrupciones resueltas	70
Interrupciones no resueltas	14
Duración promedio (min)	123,46
Duración máxima (min)	3444,23
Duración mínima (min)	0,01

Tabla 30. Resumen operativo del análisis SCADA SP7 / Survalent.

Métrica operativa SCADA	Valor
Arranques / pickups APPEAR	2.540
Disparos APPEAR	120
Ratio arranques / disparo final	21,17
Tiempo promedio pickup→trip/apertura (ms)	533,64
% interrupciones recuperadas por 79 en primer intento	0,00
% secuencias con >1 recierre (proxy)	73,81
Operaciones manuales / operativas	81
Tasa proxy de falla mecánica por 100 operaciones	4,52
Alarmas P1_48 – Falla Comunicac IED	132

Tabla 31. Indicadores clave extraídos del módulo SCADA.

- La proporción arranques/disparo de 21,17 es alto frente a un criterio práctico de selectividad operativa y sugiere transitorios repetitivos, sensibilidad alta o limitaciones de observabilidad de protección.

- No se obtuvo evidencia suficiente para confirmar recierre automático 79 en primer intento bajo la regla estricta aplicada; la evaluación de recierre debe considerarse inferencial.
- Las alarmas de comunicación P1_48 se comportan principalmente como ruido operativo y no muestran correlación fuerte con interrupciones del circuito, aunque sí afectan la capacidad diagnóstica post-evento.

11. CORRELACIÓN TEMPORAL ENTRE MANIOBRAS Y RAYOS

Indicador	Valor
Eventos analizados	2.879
Eventos con al menos un rayo en ventana	1.008
Porcentaje de eventos con rayo	35,0 %
Pares evento–rayo generados	5.485
Densidad temporal por evento correlacionado	media 5,44 rayos por evento correlacionado; máximo observado 21 rayos en una maniobra

Tabla 32. Indicadores principales del cruce temporal maniobras–rayos.

- La correlación temporal es robusta como criterio de priorización, pero no reemplaza la confirmación causal física; esta requiere validación espacial y topológica.
- Los eventos inicialmente clasificados como “desconocida/ensayos” y además correlacionados con rayos son candidatos prioritarios para reclasificación técnica.
- La salida del cruce es útil para priorizar inspección forense, estado de DPS, bajantes, puestas a tierra, aislamiento y evidencia de sobreesfuerzo dieléctrico.

12. EVALUACIÓN ANTES/DESPUÉS DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

Activo / equipo	Rol en el análisis	Observación
SNA23L15	Interrupor/cabecera del circuito	Referencia principal del circuito y proxy de desempeño global.
2SN15R01	Reconectador asociado a ramal/cúmulos del circuito	Activo con mantenimiento programado en 2025 y eventos internos posteriores.
2SN15R02	Reconectador asociado a ramal/cúmulos del circuito	Activo con pruebas programadas y mantenimiento nivel 3 + poda.

Tabla 33. Equipos incluidos en la evaluación antes/después.

Mantenimiento	Internas pre	Internas post	Externas/excluidas post	MTBF pre (d)	MTBF post (d)	p tasa	Lectura
SNA23L15 – 28/08/2024	1	0	6	120	∞	0,317	Mejora observada, no significativa; sensible a baja muestra.
2SN15R02 – 04/09/2024	1	0	3	120	∞	0,317	Mejora observada, no significativa; sin fallas internas posteriores.
2SN15R02 – 14/02/2025	0	0	0	∞	∞	No aplica	Sin material estadístico por ausencia de fallas internas.
2SN15R01 – 22/04/2025	1	1	0	120	120	1,000	Sin mejora en frecuencia; deterioro en severidad por

							evento posterior prolongado.
SNA23L15 – 14/08/2025	0	2	3	∞	60	0,157	Tendencia desfavorable en frecuencia, sin evidencia estadística concluyente.

Tabla 34. Resultado comparativo a 120 días por incidente único.

- No se encontró evidencia estadística robusta ($p < 0,05$) de mejora consistente en frecuencia de fallas después de los mantenimientos evaluados.
- Se observaron señales operativas puntuales de mejora en SNA23L15 (28-ago-2024) y 2SN15R02 (04-sep-2024), pero sin soporte inferencial concluyente por bajo tamaño muestral.
- La intervención del 22-abr-2025 sobre 2SN15R01 no redujo la frecuencia de fallas internas y el evento posterior presentó duración alta (15,39 h).
- La intervención del 14-ago-2025 sobre SNA23L15 mostró deterioro operacional posterior, aunque sin significancia estadística concluyente.

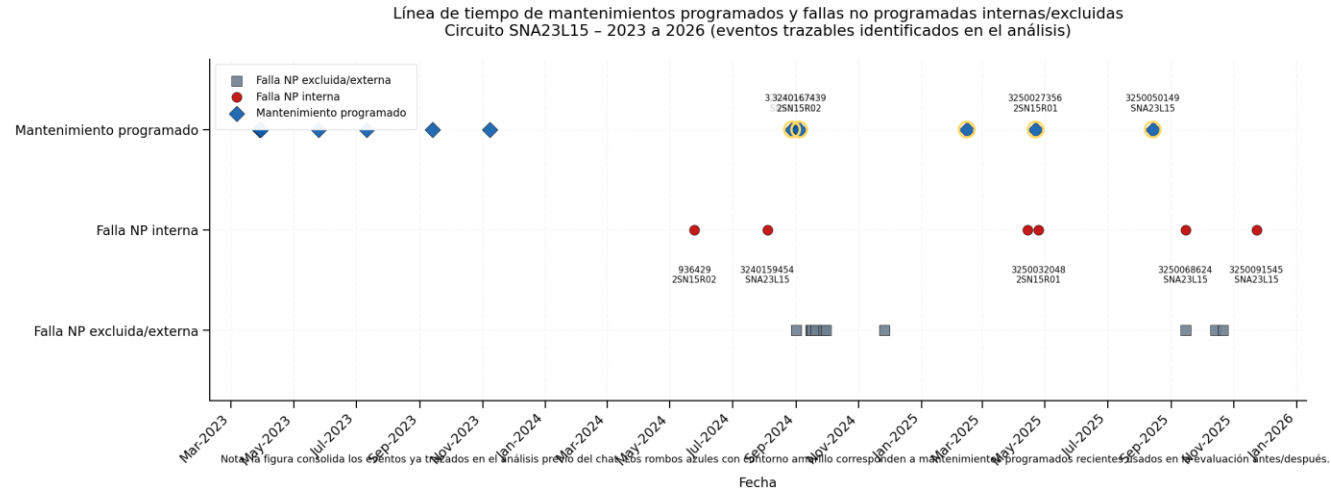


Figura 13.: Línea de tiempo de mantenimientos programados y fallas no programadas internas/excluidas del circuito SNA23L15 (2023–2026).

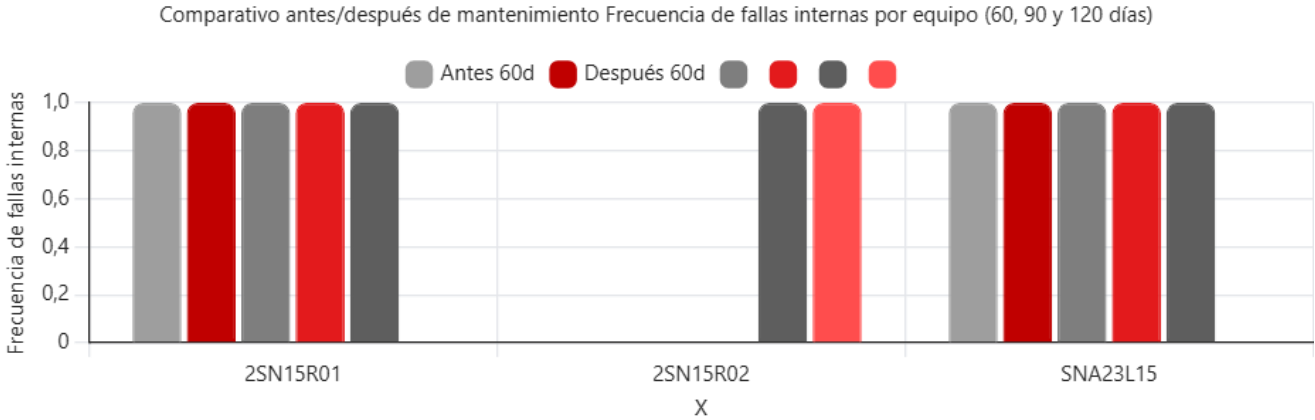
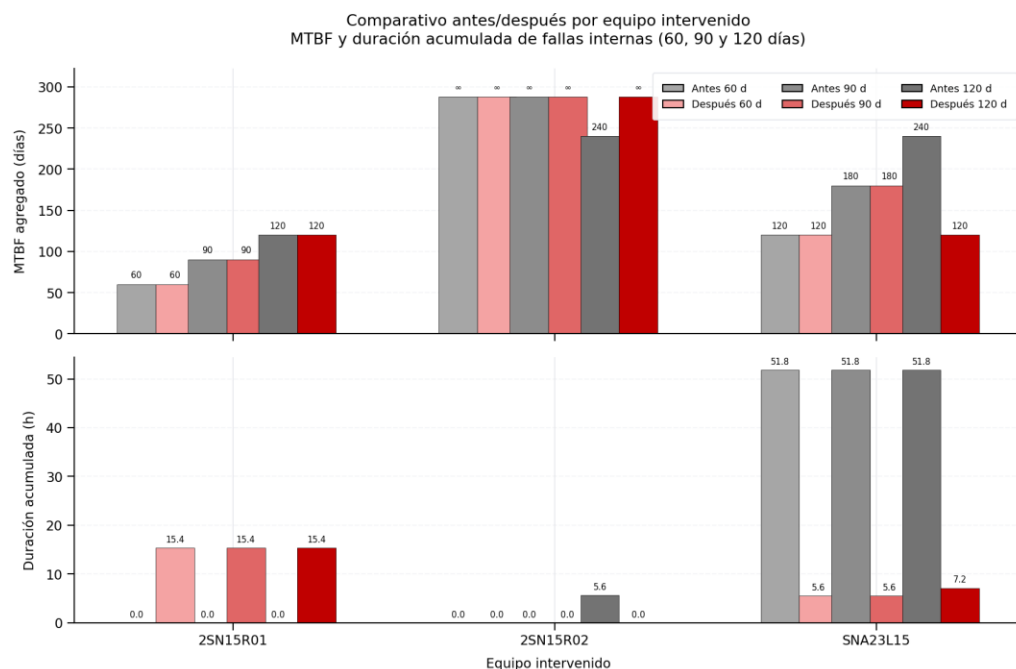
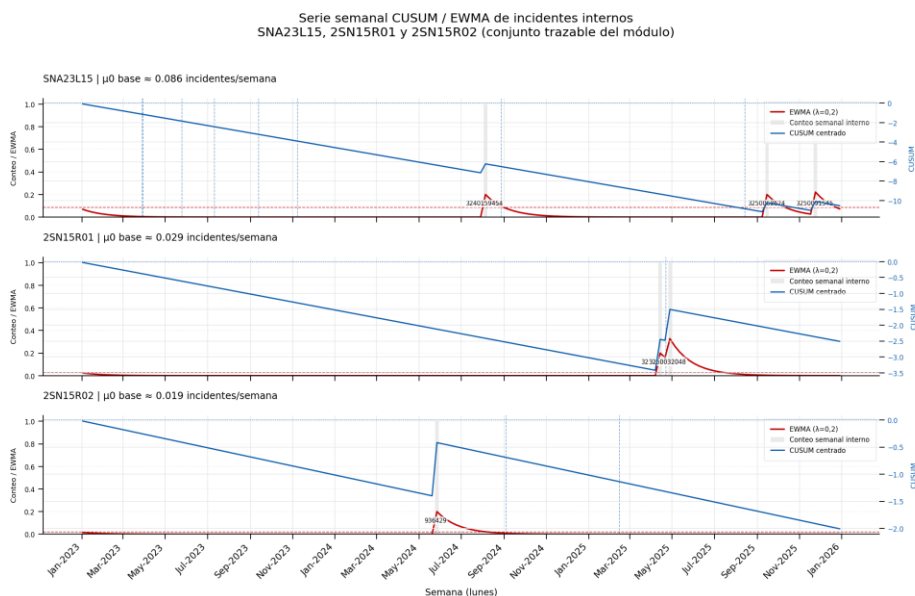


Figura 14.: Comparativo Antes/Después a 60, 90 y 120 días por equipo intervenido (frecuencia de fallas internas).



Criterio de agregación por equipo: se suman las ventanas de todos los mantenimientos del mismo equipo. MTBF agregado = días de exposición acumulados / número total de fallas internas en la(s) ventana(s). Cuando no hubo fallas, se reporta MTBF = ∞.

Figura 15.: Comparativo Antes/Después a 60, 90 y 120 días por equipo intervenido (MTBF y duración acumulada).



Notas: (1) Conteos semanales construidos con los incidentes internos explícitamente trazados en el módulo; (2) μ_0 corresponde a la tasa semanal base 2023-2024 obtenida en el análisis previo; (3) las líneas verticales punteadas marcan mantenimientos programados del equipo. Esta figura es útil para lectura cualitativa de cambio, no para afirmar significancia estadística por sí sola.

Figura 33.: Serie semanal CUSUM / EWMA de incidentes internos para SNA23L15, 2SN15R01 y 2SN15R02.

13. LINEAMIENTOS PARA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

13.1 PRIORIZACIÓN TÁCTICA

- SNA23L15: revisar parametrización de reconexión/autorecierre, lógica de operación y consistencia de la clasificación “ensayos / causa desconocida”. Prioridad por recurrencia.
- E41001: ejecutar inspección de condición enfocada en aislamiento, protecciones, herrajes y vegetación de servidumbre. Prioridad por severidad y duración acumulada.

- E41628: validar condición de transformadores asociados, fallas térmicas/aislamiento y exposición ambiental; revisar histórico de mantenimiento por repetición. Prioridad alta.
- 2SN15R01 y 2SN15R02: tratarlos como activos filtro de perturbaciones y revisar sensibilidad, secuencias de recierre e histórico asociado a causas atmosféricas.

13.2 VENTANAS RECOMENDADAS PARA INTERVENCIÓN

- Meses sugeridos para programaciones preventivas: Enero, Febrero y Junio.
- Meses de mayor exposición operativa que exigen mayor preparación, contingencia, poda y refuerzo preventivo: Septiembre, Octubre y Noviembre.
- Los corredores con DDT ≥ 20 deben recibir intervención preferencial antes de los periodos históricamente más severos en atmósfera/rayo.

14. CONCLUSIONES

- El circuito SNA23L15 presenta un perfil de confiabilidad fuertemente condicionado por exposición atmosférica, con una combinación de alta densidad espacial de riesgo, recurrencia de maniobras y una porción relevante de fallas o aperturas correlacionadas temporalmente con rayos.
- SNA23L15 concentra la mayor recurrencia y función de observación de fallas trasladadas; E41001 y E41628 concentran la mayor severidad y horas de indisponibilidad; 2SN15R01 es crítico por su papel en la selectividad aguas abajo.
- La calidad del dato operacional sigue siendo una restricción mayor para la toma de decisiones de mantenimiento, especialmente por la persistencia de categorías ambiguas como “causa desconocida/ensayos” y por comentarios que describen maniobra más que mecanismo físico.
- El análisis SCADA confirma alta actividad de arranques, baja auditabilidad de recierre automático bajo la información disponible y necesidad de fortalecer trazabilidad de protección, oscilografía y calidad de telemetría.
- Los mantenimientos programados evaluados no muestran, con la información disponible, una reducción estadísticamente comprobable de la frecuencia de fallas internas. Esto obliga a reforzar el vínculo entre mantenimiento ejecutado, hallazgo físico, causa raíz y desempeño posterior del activo.